



Financial Risks

Automation of Financial Risk Methodologies in PEMEX through SAP-TRM, for Financial Information Disclosure under IFRS

Antonio López Velarde / Edmundo Briseño
Financial Risk Management Manager / Project Leader



Agenda

- ❑ *Financial Risk Management Department*
- ❑ *Challenges and Implemented Solution*
- ❑ *Benefits*
- ❑ *Next Steps*

History: Automation of Financial Risk Methodologies in PEMEX, among other financial metrics

- Adoption of IFRS (2012)
- New requirements for financial information disclosure.
- Automation of various methodologies proposed by PEMEX based on IFRS for calculating metrics such as:
 - **MtM**: fair value of debt and derivative financial instruments.
 - **CVA**: credit risk adjustment, metrics that reveals credit exposure to counterparties.
 - **Fixed Asset Valuation**: to determine and disclose asset impairment.
- **Challenge**: Establish an automatic, configurable, parameterizable, and extensible process to calculate financial information, mainly financial risk metrics.

Scope

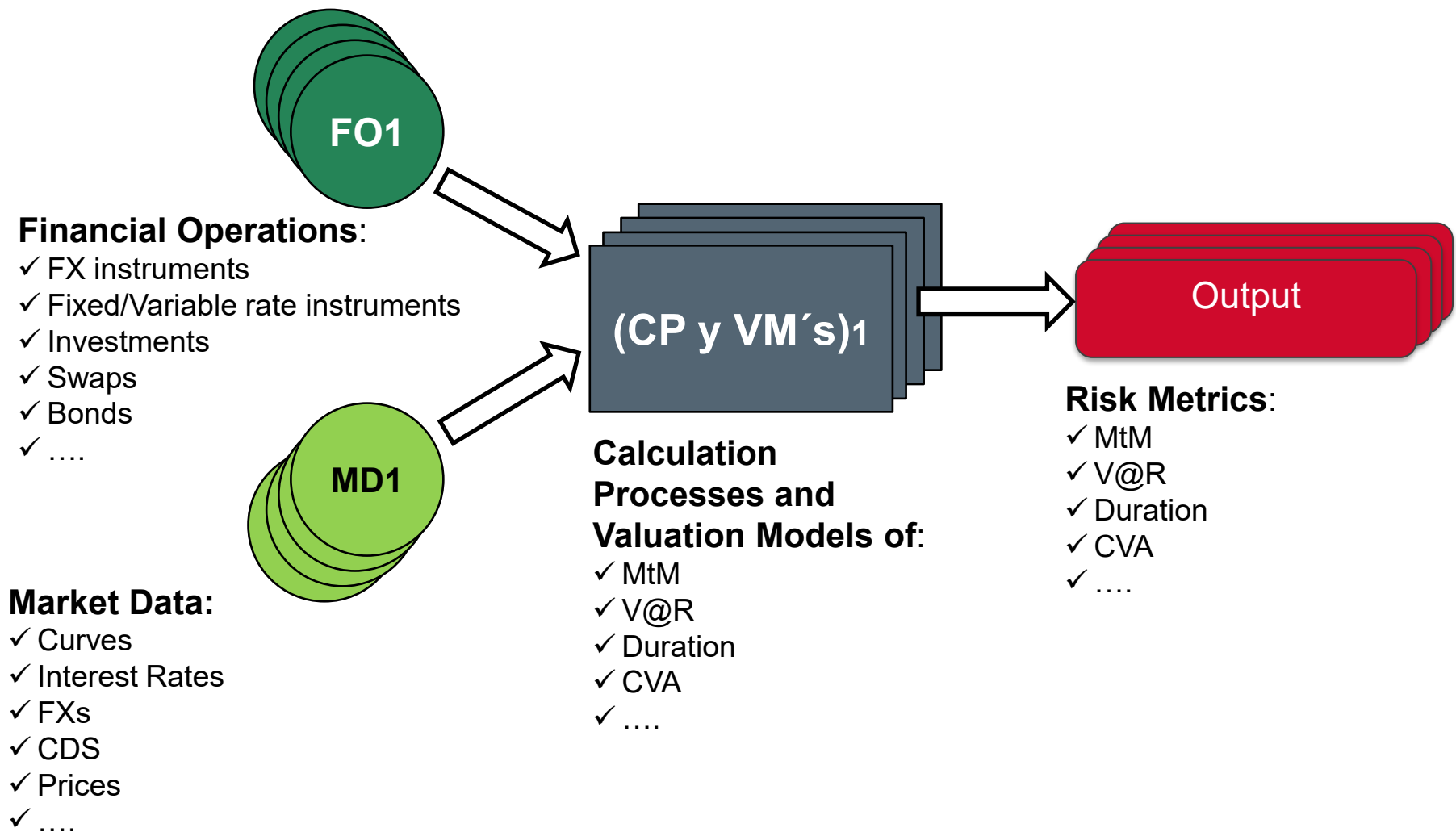
1. Provide a tool to automatically obtain the metrics required for financial information disclosure.
2. Gradual reduction of operational risk, supporting SOX compliance.
3. Incorporate tools and controls (logs, security keys, calculation details, etc.) to enable users a step-by-step control of the process and detect failures precisely.
4. Standardization of metrics among Subsidiary Productive Companies (EPS), gradual optimization, and establishment of process controls.

Project

- Implementation and integration of the solution on the SAP platform:
 - Leveraging SAP's potential (calculation accuracy, utilities, databases, object-oriented programming, BAPIs, etc.)
 - SAP hosts PEMEX's financial operations portfolios and other values used for disclosure calculations.
 - Results can be reused in other SAP processes, such as accounting records and in the new application modules to be built (e.g., Asset Impairment Rate).
- **The development has been carried out entirely by PEMEX personnel.**

Challenges

Traditional Valuation Processes



Solution Implemented

Proposed Scheme

Valuation Models:

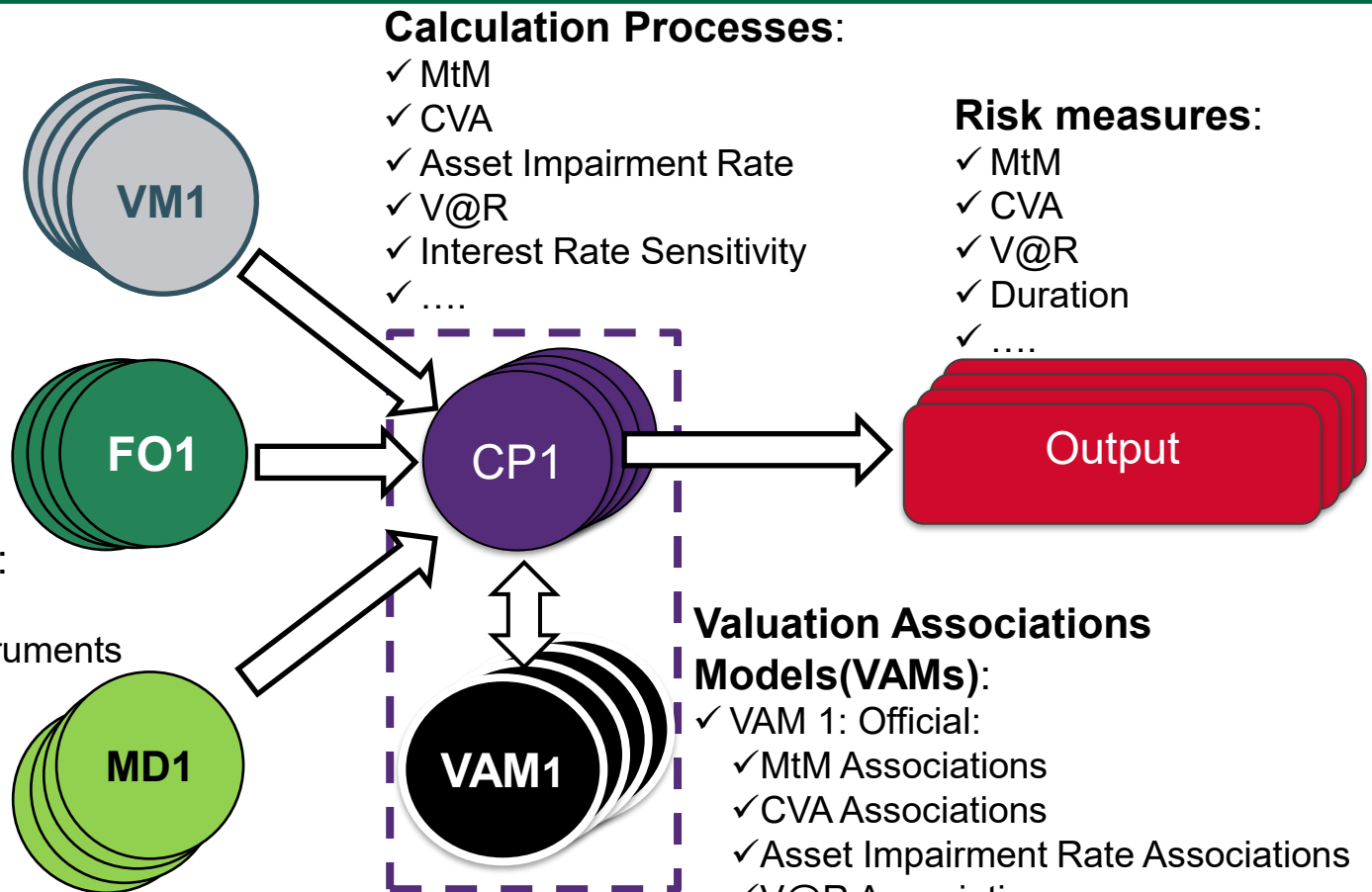
- ✓ MtM Plain Vanilla
- ✓ MtM Extinguishable
- ✓ MtM OTC FX Option
- ✓ CVA Plain Vanilla
- ✓ CVA Extinguishable
- ✓

Financial Operations:

- ✓ FX instruments
- ✓ Fixed/Variable rate instruments
- ✓ Investments
- ✓ Swaps
- ✓ Bonds
- ✓

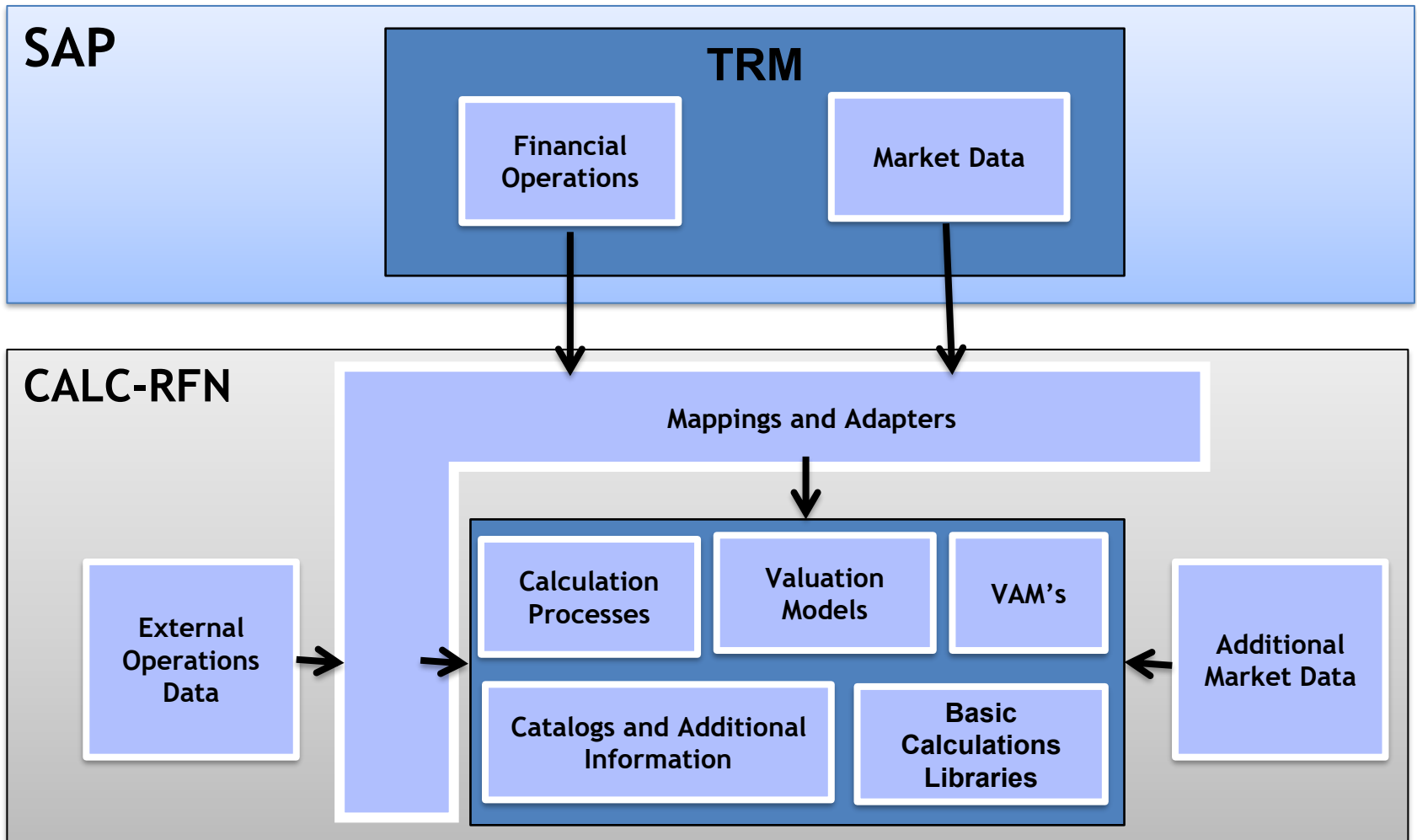
Market Information:

- ✓ Curves (Interest, Basis, CDS, ...)
- ✓ Interest Rates
- ✓ Prices
- ✓ FXs
- ✓ Volatilities
- ✓



Solution Implemented

Modules View



Solution Implemented

Modules Implemented

- Calculation Processes & Valuation Models implemented:

Calculation Processes	Valuation Models
CVA	• CVA Standard
	• CVA for Extinguishable Swaps
MtM	• MtM <i>Plain Vanilla</i> • MtM Extension for Extinguishable Swaps

- **Modules implemented of Framework:** Curves, Market Data Load, MtM Load, Catalogs and VAM.

Solution Implemented

Benefits

VAM Associations:

Define which Valuation Model use per each Financial Transaction (Operation) Type

Visualizar vista Asociación de Modelos de Valuación para Valuar IF's:



Asociación de Modelos de Valuación para Valuar IF's

Núm. As...	ID del Modelo de Asociación	CveProCalc	ID ...	Leg Type	Cve. VAS	ID Modelo de Valuación
1	PEMEX ACTUAL	0 CVA				CVA GCR STD
2	PEMEX ACTUAL	0 CVA	CCESW			CVA GCR CCESW
3	PEMEX ACTUAL	1 MtM	SIR			MTM GCR PVLLA
4	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCSW	CCY IN USD		MTM GCR PVLLA
5	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCSW	CCY IN MXN UDI		MTM GCR PVLLA
6	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCSW	CCY NOT_IN USD MXN UDI		MTM GCR PVLLA
7	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCESW	CCY IN USD		MTM GCR CCESW
8	PEMEX ACTUAL	1 MtM	CCESW	CCY NOT_IN USD		MTM GCR CCESW

Associations Parameters

Define the Parameters of Valuation Models

Visualizar vista Asoc. de Parámetros de Modelos de Val...



Asoc. de Parámetros de Modelos de Valuación para Valuar IF's

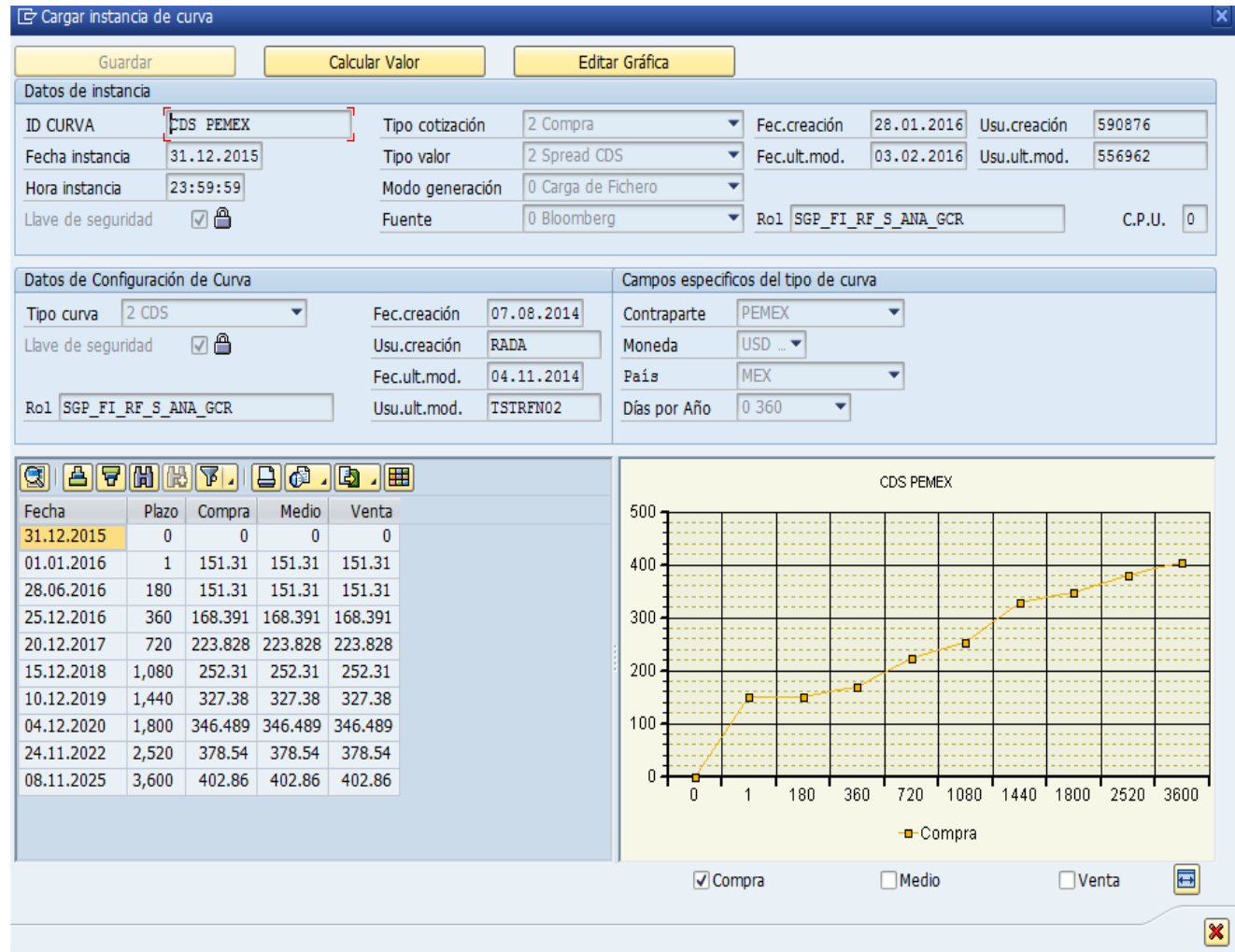
Núm. As...	Nombre de Parámetro	Valor de Parámetro
1	☐ TY_PBE	PEMEX
1	CV_FD_PROB_ID_OR_INT_TYPE	ISDA
1	CV_FD_PROB_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE
1	CV_MTM_FS_ID_OR_INT_TYPE	SWAP-USD
1	CV_MTM_FS_MODE_SEL	BY_CURVE_ID
1	DAY_COUNT	ACT/360
1	DIAS_ANIO	360
1	PERIODO_DIAS_CALC_PROBAS	N/A

Solution Implemented

Benefits

Cuve Templates:

- Interest
- Basis
- CDS
-



Solution Implemented

Benefits

User tools for calculation processes:

- Output Matrix
- Log
- Inputs Used
- Valuation Models executed
-

Output Matrix

Displays output of Calculation Process at different levels

Cálculo de MtM

Proceso: 0 Versión: Éxito en proceso Guardar

Matriz de salida Bitácora Inputs utilizados Modelos de cálculo

Detalle 1 Detalle 2 Total x Deal Registro Contable

Operación	Trade_Leg	MtM M-1 por Leg (MR)	MtM-1xOpMR	MtM por Leg (Moneda Original)	Opcionalidad (MO)	MtM por Leg (Moneda Registro)	Opcionalidad (MR)	
SFX910001	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-1,038,013,924.6295351084847017	0.0000000000000000	-1,038,013,924.6295351084847017	0.0000000000000000	28
SFX910001	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	244,943,999.7288217360203339	0.0000000000000000	1,318,087,752.4607409494379006	0.0000000000000000	
SFX910002	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-1,079,763,280.4552492077511762	0.0000000000000000	-1,079,763,280.4552492077511762	0.0000000000000000	29
SFX910002	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	254,795,750.2723277926989824	0.0000000000000000	1,371,101,795.4504448715159101	0.0000000000000000	
SFX910006	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-1,372,192,530.4746220848549131	0.0000000000000000	-1,372,192,530.4746220848549131	0.0000000000000000	35
SFX910006	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	320,718,001.5225466738536730	0.0000000000000000	1,725,841,295.4330977104079081	0.0000000000000000	
SFX910007	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-179,680,258.1493347588213897	0.0000000000000000	-179,680,258.1493347588213897	0.0000000000000000	4
SFX910007	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	41,996,069.8407716432801187	0.0000000000000000	225,988,411.1057635513861090	0.0000000000000000	
SFX911001A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-531,879,850.6270579217794307	0.0000000000000000	-531,879,850.6270579217794307	0.0000000000000000	6
SFX911001A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	111,494,228.3326570556091565	0.0000000000000000	599,970,511.6191274945028810	0.0000000000000000	
SFX911002A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-535,443,511.4474355824490715	0.0000000000000000	-535,443,511.4474355824490715	0.0000000000000000	6
SFX911002A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	111,494,206.7560892272999396	0.0000000000000000	599,970,395.5117322281618889	0.0000000000000000	
SFX911003A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-2,129,555,839.2620914892594923	0.0000000000000000	-2,129,555,839.2620914892594923	0.0000000000000000	27
SFX911003A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	445,976,913.4330959382950352	0.0000000000000000	2,399,882,047.0279072012344774	0.0000000000000000	
SFX912001A	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-119,195,054.1646697016786087	0.0000000000000000	-119,195,054.1646697016786087	0.0000000000000000	-
SFX912001A	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	113,911,090.8251472051787321	0.0000000000000000	113,668,460.2016896416317014	0.0000000000000000	
SFX912002AL	1	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-120,724,022.0387698347211812	0.0000000000000000	-120,724,022.0387698347211812	0.0000000000000000	-
SFX912002AL	2	0.0000000000000000	0.0000000000000000	112,011,000.8751472051787321	0.0000000000000000	112,668,460.2016896416317014	0.0000000000000000	

Solution Implemented

Benefits

User tools for calculation processes:

- Output Matrix
- Log
- Inputs Used
- Valuation Models executed
-

Log

Displays details of execution of Calculation Process

Cálculo de MtM

Proceso: 0 Versión: ■ Éxito en proceso Guardar

Matriz de salida Bitácora Inputs utilizados Modelos de cálculo

Número	Semáforo	Mensaje	Tipo Msg.	Paso del proceso	Destacado
3,524	■	- Dato de la Pata: Frecuencia = 6 2-Mes	I	Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas Forward	
3,525	■	- ID Curva = SWAP6M-USD	I	Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas Forward	
3,526	■	- Terminó con Éxito Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas	I	Obtención del ID de Curva para Cálculo de Tasas Forward	
3,527	■	- Terminó con Éxito Obtención de Curvas para los cálculos	I	Obtención de Curvas para los cálculos	
3,528	■	- Número de flujos valuados = 40	I	Proceso de Cálculo Principal	
3,529	■	- Terminó Cálculo del MtM con Modelo de Valuación MTM GCR PVLLA	I	Cálculo del MtM con Modelo de Valuación MTM GCR PVLLA	
3,530	■	- Termina valuación de operación: SIR915002, pata 2 con estatus -> OK	I	Cálculo MtM	
3,531	■	- Termina valuación de operación: SIR915002 con estatus -> OK	I	Cálculo MtM	
3,532	■	- Terminó Cálculo MtM	I	Cálculo MtM	
3,533	■	- Inicia identificar estatus de conclusión	I	Identificar si el proceso concluyó OK	
3,534	■	- Terminó con Éxito identificar estatus de conclusión	I	Identificar si el proceso concluyó OK	
3,535	■	.Resumen:	I	Resumen (Contadores)	
3,536	■	- Núm. de oper. vigs. para las que es posible calcular MtM: 77	I	Contador (Realiza el proceso de cálculo correspondiente a su tipo)	X
3,537	■	- Núm de Modelos de Valuación utilizados: 1	I	Contador (Verificación de consistencia de las asociaciones del Modelo de Asoc	X
3,538	■	- Núm. de Operaciones para las que NO se determinaron todos los MV: 0	I	Contador (Verificación de consistencia de las asociaciones del Modelo de Asoc	
3,539	■	- Núm. de Operaciones para las que SÍ se determinaron todos los MV: 77	I	Contador (Verificación de consistencia de las asociaciones del Modelo de Asoc	
3,540	■	- Núm. de Flujos Valuados: 3587	I	Contador (Cálculo MtM)	
3,541	■	- Núm. de Operaciones Valuadas OK: 77	I	Contador (Cálculo MtM)	X
3,542	■	- Terminó con estatus -> Éxito Proceso de Cálculo de 1-MtM	I	Proceso de Cálculo Principal	X

Solution Implemented

Benefits

User tools for calculation processes:

- Output Matrix
- Log
- Inputs Used
- Valuation Models executed
-

Inputs Used

Displays the Market Data used by the Calculation Process and Process Parameters

Cálculo de MTM

Proceso: 0 Versión: ✔ Éxito en proceso Guardar

Matriz de salida Bitácora **Inputs utilizados** Modelos de cálculo

Parámetros del proceso

Fecha Valor: 31.12.2015 Hora Valor: 23:59:59 Sociedad: PMXC Portafolio: MTM MENSUAL Modelo de Asociación: PEMEX ACTUAL Tipo de Cotización para FX: MTM

ID M.V.	ID Curva	Fecha	Hora	Operación	Trade_Leg	Uso de Ins
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910001	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910001	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910001	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910002	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910002	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910002	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910006	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910006	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910006	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910007	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX910007	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX910007	2	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX911001	1	Descontar Flujos
MTM GCR PVLLA	SWAP-MXN	31.12.2015	23:59:59	SFX911001	1	Cálculo de Tasas
MTM GCR PVLLA	SWAP-UDI	31.12.2015	23:59:59	SFX911001	2	Descontar Flujos

T.Inf.Merc	ID InfMerc	Fecha Valor	Valor Info. Mercado
0-FX_AT_FV	AUD/USD	31.12.2015	0.7285600000000000
0-FX_AT_FV	CHF/USD	31.12.2015	0.9978700000000000
0-FX_AT_FV	EUR/USD	31.12.2015	1.0862500000000000
0-FX_AT_FV	GBP/USD	31.12.2015	1.4736000000000000
0-FX_AT_FV	JPY/USD	31.12.2015	0.0083200000000000
0-FX_AT_FV	UDI/MXN	31.12.2015	5.3811800000000000

Solution Implemented

Benefits

User tools for calculation processes:

- Output Matrix
- Log
- Inputs Used
- Valuation Models executed
-

Calculation Models executed

Displays the Valuation Models executed for each financial transaction by the Process, as well as the parameters used for each Model.

Cálculo de MTM

Proceso: 0 Versión: Éxito en proceso Guardar

Matriz de salida Bitácora Inputs utilizados Modelos de cálculo

ID Modelo de Valuación	Operación	Trade_Leg	Nombre de Parámetro	Valor de Parámetro	Valor Original
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FD_PRM_FRQ_UNI	MES	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FD_SUB_TYPE	SWAP	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_ID_OR_TYPE	INTERÉS	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_MODE_FRQ_USE	IF_FOUND_FRQ_2-1	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_PRM_FRQ_NUM	3	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_PRM_FRQ_UNI	MES	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	1	CV_FWD_SUB_TYPE	SWAP	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_ID_OR_TYPE	INTERÉS BASIS	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_MODE_FRQ_USE	3_FRQ_NOT_USED	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_PRM_FRQ_NUM	N/A	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_PRM_FRQ_UNI	N/A	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FD_SUB_TYPE	MONEDA	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_ID_OR_TYPE	INTERÉS	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_MODE_FRQ_USE	IF_FOUND_FRQ_2-3	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_MODE_SEL	BY_CURVE_TYPE	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_PRM_FRQ_NUM	N/A	X
MTM GCR PVLLA	SFX912003A	2	CV_FWD_PRM_FRO UNI	N/A	X

Next Steps

- Implement additional Calculation Processes: Asset Impairment Rate (in progress), V@R of Investments, WACC, Interest Rate Sensitivity, etc.

- Implement functionality additional for following modules:
 - Curve generation (Bootstrap, Enhanced, PEMEX curves, etc.)
 - Adapters for more Financial Instruments Types (Bonds, Investments, Futures, Options, etc.)
 - MtM Valuation Models for Debt Instruments and other Derivatives.
 - Automatic creation (in code) of Financial Operations (in progress for Swaps).

- Connect Calc-RFN with SAP-TRM Analyzers (Drill-Down).

- Connect Calc-RFN with External Systems/Tools in both directions (Excel, Matlab, Openlink, etc.).



THANKS



Contact:

Antonio López Velarde / Edmundo Briseño
@ebrisenopmx (+52 55) 1944 2500 Ext 79099